

Feuille de TD n°12

Limites et continuité

Limites de fonctions

Exercice 1. Limites en vrac ★★★

Calculer lorsqu'elles existent les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1+x^2}}{x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2|x|}{x}$
3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2}$
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos(x)}{x + \sin(x)}$
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 e^{-x^2}$
6. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin^2(x)}{1 + \cos(x)}$
7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2|x|}{x}$
8. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$
9. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + x + 5}{5x^3 + 7x^2 + 8}$
10. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 2x} - x$

Exercice 2. Fonction périodique ★★★

Soit f une fonction T -périodique définie sur $\mathbb{R}$ possédant une limite **finie** en $+\infty$.

Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, f(x) = f(x + nT)$. En déduire que f est constante.

Exercice 3. Limite et partie entière I ★★★

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$. Montrer que f n'admet pas de limite en $+\infty$.

Exercice 4. Limite et partie entière II ★★★

Étudier les limites à droite en 0 des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \lfloor \frac{1}{x} \rfloor, \quad g : x \mapsto x \lfloor \frac{1}{x} \rfloor \quad \text{et} \quad h : x \mapsto x^2 \lfloor \frac{1}{x} \rfloor.$$

Exercice 5. ★★★

Montrer que la fonction $x \mapsto \cos(x) + \sin(x)$ n'admet pas de limite en $+\infty$.

Continuité

Exercice 6. ★★★

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$ et la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(ax)}{x} + b & \text{si } x \neq 0, \\ c & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur a, b et c pour que f soit continue en 0.

Exercice 7. Partie entière et continuité I ★★★

Soit f la fonction définie par $f(x) = \lfloor x \rfloor + \sqrt{x - \lfloor x \rfloor}$.

1. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.
3. On veut montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.
 - (a) Montrer que f est continue en 0.
 - (b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}, f(x+1) = f(x) + 1$. En déduire que f est continue sur $\mathbb{Z}$.
 - (c) Conclure.

Exercice 8. Partie entière et continuité II ★★★

Soit f la fonction définie par $f(x) = x \lfloor \frac{1}{x} \rfloor$. Montrer que f n'est pas continue en 1.

Indication. On pourra s'aider de la suite $(1 + \frac{1}{n})_{n \geq 1}$.

Exercice 9. Prolongement par continuité I ★★★

La fonction $f : \begin{cases} \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto e^{-\frac{1}{x^2}} \end{cases}$ peut-elle être prolongée par continuité à $\mathbb{R}$?

Exercice 10. Prolongement par continuité II ★★★

La fonction $f : \begin{cases} \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1+x}{x^3+1} \end{cases}$ peut-elle être prolongée par continuité à $\mathbb{R}$?

Exercice 11. Prolongement par continuité III ★★★

La fonction $f : \begin{cases} \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \sin(\frac{1}{x}) \end{cases}$ peut-elle être prolongée par continuité à $\mathbb{R}$?

Exercice 12. Équation fonctionnelle de Cauchy ★★★

On cherche à déterminer toutes les fonctions continues $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x+y) = f(x) + f(y)$$

1. Montrer que les fonctions linéaires vérifient cette propriété.
2. Soit $r \in \mathbb{Q}$ et $x \in \mathbb{R}$. Montrer que $f(rx) = rf(x)$.
3. En déduire que pour tout $v \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}, f(vx) = vf(x)$.
4. Conclure.

Exercice 13.

★★★

Soit $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ une fonction continue. Montrer que f admet au moins un point fixe.

Exercice 14. Équation fonctionnelle II

★★★

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = 1$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x)^2 = 1$.

1. Donner un exemple de fonction non constante vérifiant les hypothèses ci-dessus.
2. On suppose de plus que f est continue sur $\mathbb{R}$.
En raisonnant par l'absurde, montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 1$.

Exercice 15. Équation fonctionnelle III

★★★

On cherche à déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues en 0 telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = f(x)$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, $f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(x)$. Conclure.

Exercice 16.

★★★

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ qui admet des limites finies en $-\infty$ et $+\infty$. Montrer que f est bornée.

Exercice 17. Fonction nulle sur les rationnels

★★★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue qui s'annule en tout point de $\mathbb{Q}$. Montrer que f est identiquement nulle.

Exercice 18. Composées bornées

★★★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que $f \circ g$ et $g \circ f$ sont des fonctions bornées.

Exercice 19.

★★★

Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue qui ne s'annule pas. Montrer que f est de signe constant.

Exercice 20. Suite définie implicitement

★★★

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit $f_n : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$f_n(x) = x + \ln(x) - n = 0$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution x_n dans $\mathbb{R}_+^*$.
2. Étudier les variations des fonction f_n sur $\mathbb{R}_+^*$.

3. Montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.

4. Montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge.

Exercice 21. Fonction lipschitzienne

★★★

Soit I un intervalle et $k > 0$. On dit qu'une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est k -lipschitzienne si :

$$\forall x, y \in I, |f(x) - f(y)| \leq k |x - y|$$

Montrer qu'une fonction lipschitzienne sur un intervalle I est continue.

Exercice 22. Fonction lipschitzienne et suite récurrente

★★★

Soit $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ une fonction k -lipschitzienne avec $k \in]0; 1[$.

1. Montrer que f admet un **unique** point fixe.
2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} u_0 \in [0; 1] \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$.
Montrer que (u_n) converge vers ce point fixe.

Exercice 23. Continuité au sens de Cesàro

★★★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite qui converge vers un réel a .

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(u_k)$$

1. Montrer que si f est continue en a alors la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers $f(a)$.
2. Pour démontrer la réciproque, nous allons raisonner par contraposée.

Supposons donc que la fonction f ne soit pas continue en a .

- (a) Montrer qu'il existe $\varepsilon > 0$ et une suite (u_n) qui converge vers a telle que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f(u_n) > f(a) + \varepsilon$.
- (b) Montrer que la suite $(S_n)_{n \geq 0}$ ne peut pas converger vers $f(a)$ puis conclure.

Exercice 24.

★★★

Soit f une fonction continue sur un intervalle I . On suppose que I est stable par f et que $f \circ f$ possède un point fixe. Montrer que f en possède un aussi.